

MT_IMU 通用上位机 V12.0 使用说明书

修订历史:

2025 年 08 月 30 日, 初稿释放, 版本为 V1.0。

2025 年 09 月 02 日, 修订版本: 加入了使用时的波特率、刷新率和输出模式的匹配关系, 版本为 V2.0。

2025 年 11 月 13 日, 修订版本: 新增时间同步模式配置功能, 版本为 V3.0。

2025 年 12 月 08 日, 修订版本: 新增 mode4 配置功能, 版本为 V4.0。

2026 年 01 月 09 日, 修订版本: 新增固件升级功能, 版本为 V5.0。

2026 年 01 月 23 日, 修订版本: 新增 CSV 日志生成功能, 版本为 V6.0。

2026 年 03 月 06 日, 修订版本: 新增专用于 RS485 产品的调试模式配置功能, 版本为 V7.0。

2026 年 04 月 09 日, 修订版本: 1) 新增在线固件升级功能; 2) 新增 mode5 配置功能; 3) 新增 PPS+RMC 配置功能; 4) 新增时间戳显示功能; 5) 新增固件版本号获取功能; 版本为 V8.0。

2026 年 04 月 15 日, 定制版本: 1) 根据定制需求加入轴向配置功能, 详见文档附录 1, 版本为 V8.0DZ。

2026 年 07 月 11 日, 修订版本: 1) 加入数据曲线实时显示功能; 2) 加入三维模型实时显示功能; 版本为 V10.0DZ。

2026 年 07 月 29 日, 修订版本: 新增 RMC 接口配置功能, 支持部分产品, 版本为 V11.0。

2026 年 08 月 18 日, 修订版本: 上电升级方式更新为支持先发指令再上电的方式, 版本为 V12.0。

目录

一、工具介绍	1
二、串口配置模块	2
三、调试模式配置模块 (RS485 接口产品专用)	3
四、产品信息获取模块	4
五、产品配置模块	4
六、时间同步功能配置模块	12
七、数据存储模块	14
八、数据显示模块	16
九、姿态可视化模块	17
十、原始报文显示模块	18
十一、注意事项	18
附录 1、轴向配置功能	20

一、工具介绍

美泰六轴 IMU 模组为通用化、微型化惯性组件，经全温区温度标定能够满足不同条件下的性能需求。产品可提供稳定、可靠的角速率和加速度信息，并且通过内置独特的姿态算法提供实时的载体姿态信息。

为了方便用户进行评估、缩短开发周期，提供了 MT_IMU 通用上位机，可以实现产品配置（波特率、刷新率、输出模式、出厂标定、时间同步模式）、固件升级、数据实时显示、姿态可视化、数据存储以及 CSV 日志生成功能，上位机的界面如图 1.1 所示。



图 1.1 MT_IMU 通用上位机 V12.0 界面示意图

上位机由串口配置模块（图 1.2（1））、RS485 产品专用调试模式配置模块（图 1.2（2））、产品信息获取模块（图 1.2（3））、产品基础配置模块（图 1.2（4））、时间同步功能配置模块（图 1.2（5））、数据存储模块（图 1.2（6））、数据显示模块（图 1.2（7））、姿态可视化模块（图 1.2（8））以及原始报文显示模块（图

1.2 (9)) 组成，下面进行详细介绍。



图 1.2 MT_IMU 通用上位机 V12.0 各模块示意图

二、串口配置模块

用户需正确连接产品线束至 PC 端，之后分别点击端口配置下拉框(图 2.1)和波特率配置下拉框(图 2.2)进行正确的串口配置，配置完成后点击 Open 按钮打开串口，如配置正确，按钮变为 Close；如配置错误，会提示“串口打开失败”。



图 2.1 选择串口端口号

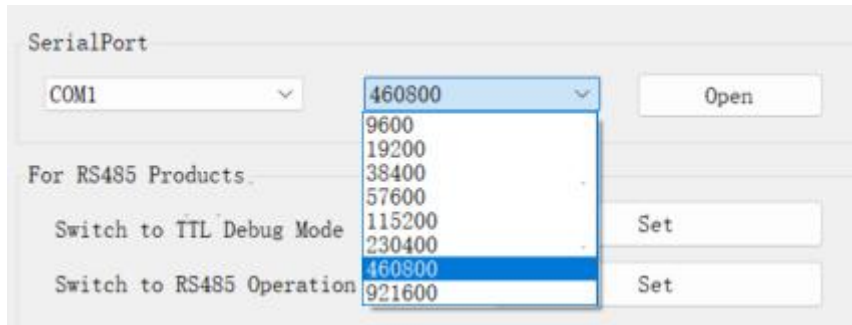


图 2.2 选择串口波特率

三、调试模式配置模块(RS485 接口产品专用)

RS485 接口的产品默认使用 RS485 端口进行数据发送，如需进行相关配置需通过 TTL 端口进行，首先在进行下文所述的各种配置前设置产品为 TTL 调试模式。产品正常上电，且串口选择为 TTL 端口对应的端口号情况下，点击“For RS485 Products”框下“Switch to TTL Debug Mode”后的“Set”按钮，如图 3.1 所示，配置成功后弹出“进入 TTL 调试模式”，之后产品会通过 TTL 端口进行数据的外发，此时可进行下文所述的各种配置。

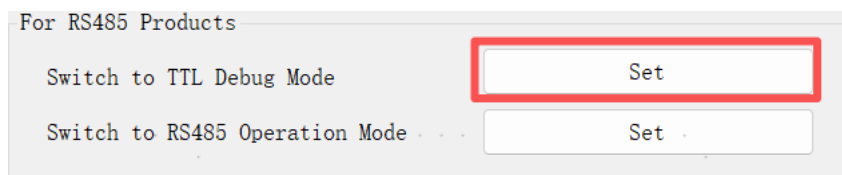


图 3.1 进入 TTL 调试模式

如需在本次上电过程中重新配置为 RS485 端口输出，点击“Switch to RS485 Debug Mode”后的“Set”按钮，如图 3.2 所示，重新配置成功后弹出“退出 TTL 调试模式，约 5s 后切换为 RS485 模式”，产品在约 5s 后重新通过 RS485 端口进行数据输出(如需通过上位机查看 RS485 端口的数据信息，请切换端口号为 RS485 对应的端口号，并重新打开串口)。

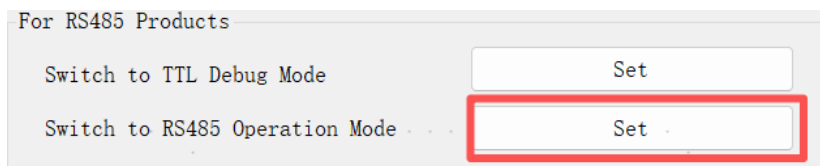


图 3.2 进入 RS485 工作模式

注意：1) 对于 RS485 端口的产品，其每次上电均默认通过 RS485 端口进行数据输出（可配置上位机端口号为 RS485 接口对应的端口号来进行数据查看），

如需进行产品模式、波特率等下文所述配置，必须选择 TTL 端口对应的端口号，并通过上位机进入 TTL 调试模式；

2) 产品在 RS485 工作模式，且时间同步模式设置为 SYNC_OUT 的情况下，连接 TTL 端口会显示连续接收到“00”报文，此为 SYNC 和 TTL-TX 引脚复用带来的正常现象，切换为 TTL 调试模式即可正常进行数据接收；

3) 时间同步、出厂标定(测试版)配置功能进行后，产品默认切换为 RS485 工作模式，如需通过 TTL 端口进行数据查看或进一步配置，请重新进入 TTL 调试模式。

四、产品信息获取模块

产品信息获取模块目前用于获取产品的固件版本号，用户点击“Firmware Version”后的“Get”按钮，产品发送内部的固件版本号，上位机获取后显示在文本框中，如图 4.1 所示。

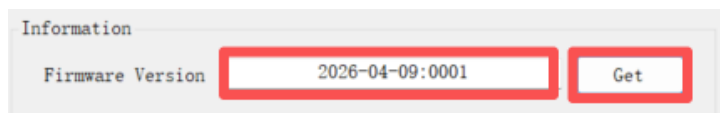


图 4.1 获取固件版本号

五、产品配置模块

产品配置模块包含波特率配置、数据刷新率配置、输出模式配置、时间同步模式配置、零偏校正、机器人出厂标定以及固件升级共七个子模块，下面分别进行介绍：

1. 产品输出波特率配置

产品正常工作且串口配置正确情况下，点击“Baud Rate Configuration”后的下拉框，选定欲配置的产品输出波特率，之后点击其后的“Set”按钮进行波特率配置，如图 5.1.1 所示；成功配置后产品会在一定时间的延迟后重新按照新配置的输出波特率进行数据发送（该配置重新上电仍有效），需重新按照图 2.2 的方法进行 PC 端的波特率配置以正确进行数据接收。

注意：刷新率、波特率和输出模式的匹配关系详见表 5.1~表 5.5。

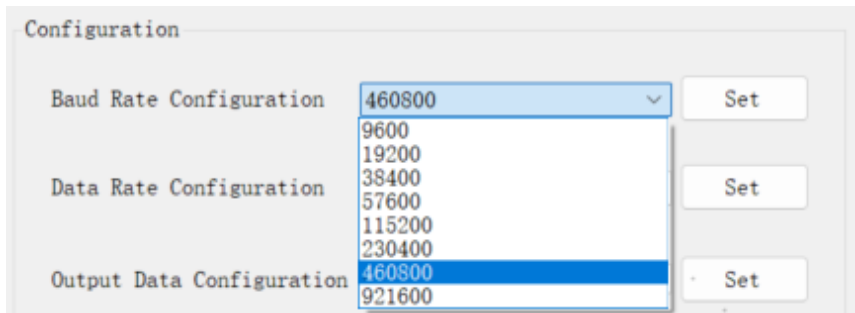


图 5.1.1 配置产品输出波特率

2. 产品输出刷新率配置

产品正常工作且串口配置正确情况下，点击“Data Rate Configuration”后的下拉框，选定欲配置的产品输出刷新率，之后点击其后的“Set”按钮进行刷新率配置，如图 5.2.1 所示；正确配置后显示“刷新率切换成功”提示框，产品会在一定时间的延迟后重新按照新配置的输出刷新率进行数据发送（该配置重新上电仍有效）。

注意：刷新率、波特率和输出模式的匹配关系详见表 5.1~表 5.5。

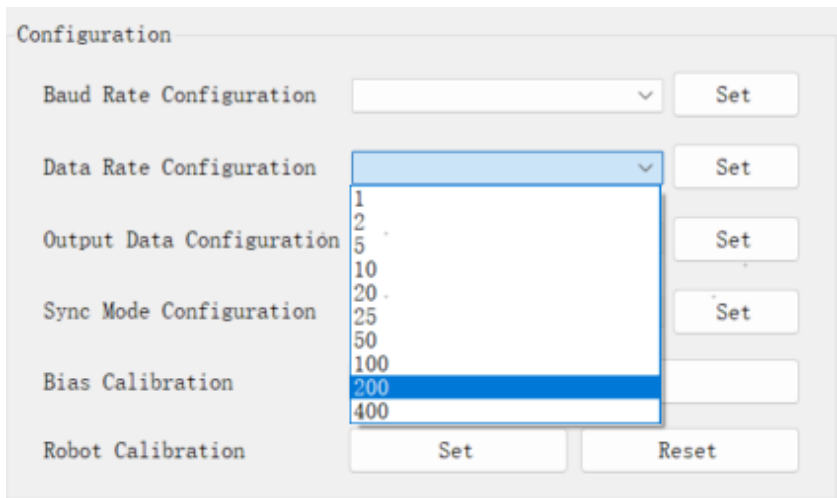


图 5.2.1 配置产品输出刷新率

3. 产品输出模式配置

产品支持六种输出模式，在产品正常工作且串口配置正确情况下，点击“Output Date Configuration”后的下拉框，选定欲配置的产品输出模式，之后点击其后的“Set”按钮进行模式配置，如图 5.3.1 所示；正确配置后显示“输出格式切换成功”提示框，产品会在一定时间的延迟后重新按照新配置的数据格式进行数据发送（该配置重新上电仍有效）。

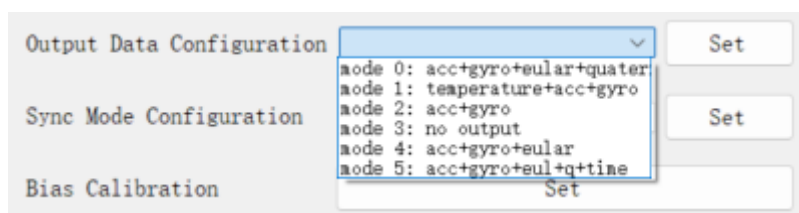


图 5.3.1 配置产品输出模式

各种输出模式下，可用的波特率与刷新率匹配关系详见表 5.1~表 5.5，为保证数据传送效率和稳定性，建议使用 115200 及以上的波特率。

表 5.1 mode 0 条件下的波特率和刷新率匹配关系

刷新率 波特率	400	200	100	50	25	20	10	5	2	1
921600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
460800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
230400		•	•	•	•	•	•	•	•	•
115200				•	•	•	•	•	•	•
57600				•	•	•	•	•	•	•
38400				•	•	•	•	•	•	•
19200					•	•	•	•	•	•
9600							•	•	•	•

表 5.2 mode 1 条件下的波特率和刷新率匹配关系

刷新率 波特率	400	200	100	50	25	20	10	5	2	1
921600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
460800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
230400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
115200		•	•	•	•	•	•	•	•	•
57600			•	•	•	•	•	•	•	•
38400				•	•	•	•	•	•	•
19200					•	•	•	•	•	•

9600						.	.	.	.	.
------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

表 5.3 mode 2 条件下的波特率和刷新率匹配关系

刷新率 波特率	400	200	100	50	25	20	10	5	2	1
921600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
460800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
230400	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
115200		.	.	.	.	.	.	.	.	.
57600			.	.	.	.	.	.	.	.
38400				.	.	.	.	.	.	.
19200					.	.	.	.	.	.
9600						.	.	.	.	.

表 5.4 mode 4 条件下的波特率和刷新率匹配关系

刷新率 波特率	400	200	100	50	25	20	10	5	2	1
921600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
460800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
230400	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
115200		.	.	.	.	.	.	.	.	.
57600			.	.	.	.	.	.	.	.
38400				.	.	.	.	.	.	.
19200					.	.	.	.	.	.
9600							.	.	.	.

表 5.5 mode 5 条件下的波特率和刷新率匹配关系

刷新率 波特率	400	200	100	50	25	20	10	5	2	1
921600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

460800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
230400		.	.	.	.	.	.	.	.	.
115200				.	.	.	.	.	.	.
57600				.	.	.	.	.	.	.
38400				.	.	.	.	.	.	.
19200					.	.	.	.	.	.
9600							.	.	.	.

4. 零偏校正

产品内部算法自动进行静态陀螺零偏估计，在产品正常工作且串口配置正确情况下，点击“Bias Calibration”后的“Set”按钮进行陀螺零偏校正，如图 5.4.1 所示；正确配置后显示“零偏校准成功”提示框，之后产品输出零偏校正后的陀螺仪数据。

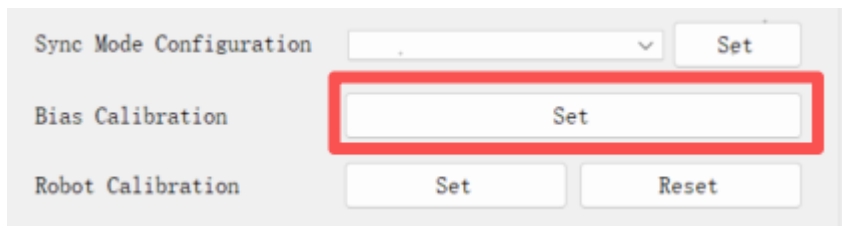


图 5.4.1 零偏校正

5. 机器人出厂标定（测试版）

产品支持出厂标定，如图 5.5.1 所示，可以自动补偿产品的俯仰/横滚安装误差，在使用标定台或通过控制保证机器人坐标系水平并静止 10s 以上后，点击“Robot Calibration”后的“Set”按钮，标定成功后显示“旋转矩阵配置/重置成功”提示框，产品会在一定时间的延迟后按照标定后的坐标系进行数据输出（该配置重新上电仍有效）；若需要重新按照 IMU 坐标系进行数据输出，点击“Robot Calibration”后的“Reset”按钮，重置成功后显示“旋转矩阵配置/重置成功”提示框，产品会在一定时间的延迟后按照原有的 IMU 坐标系进行数据输出（该配置重新上电仍有效）。

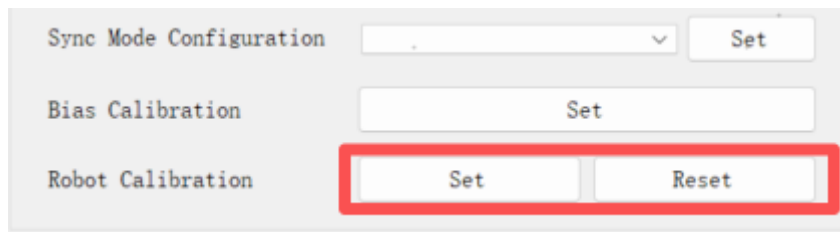


图 5.5.1 出厂标定（测试版）

6. 固件更新

产品支持上电升级以及在线升级两种形式的固件更新功能，在串口已成功打开的前提下，点击“Firmware Update”后的“Start”按钮打开固件升级界面，如图 5.6.1 所示。下面分别介绍两种方法：

1) 上电升级

注：上电升级模式下需手动配置波特率为 460800。

首先点击“Update File”文件选择框后的“choose”按钮进行升级文件选择，选择成功后如图 5.6.1.1 所示；首先点击“start update”后的“start”按钮，并在 10s 内给产品上电，握手成功后自动开始固件升级流程，正常升级完成后文本框中显示“update completed”并且弹出升级成功对话框，如图 5.6.1.2 所示。

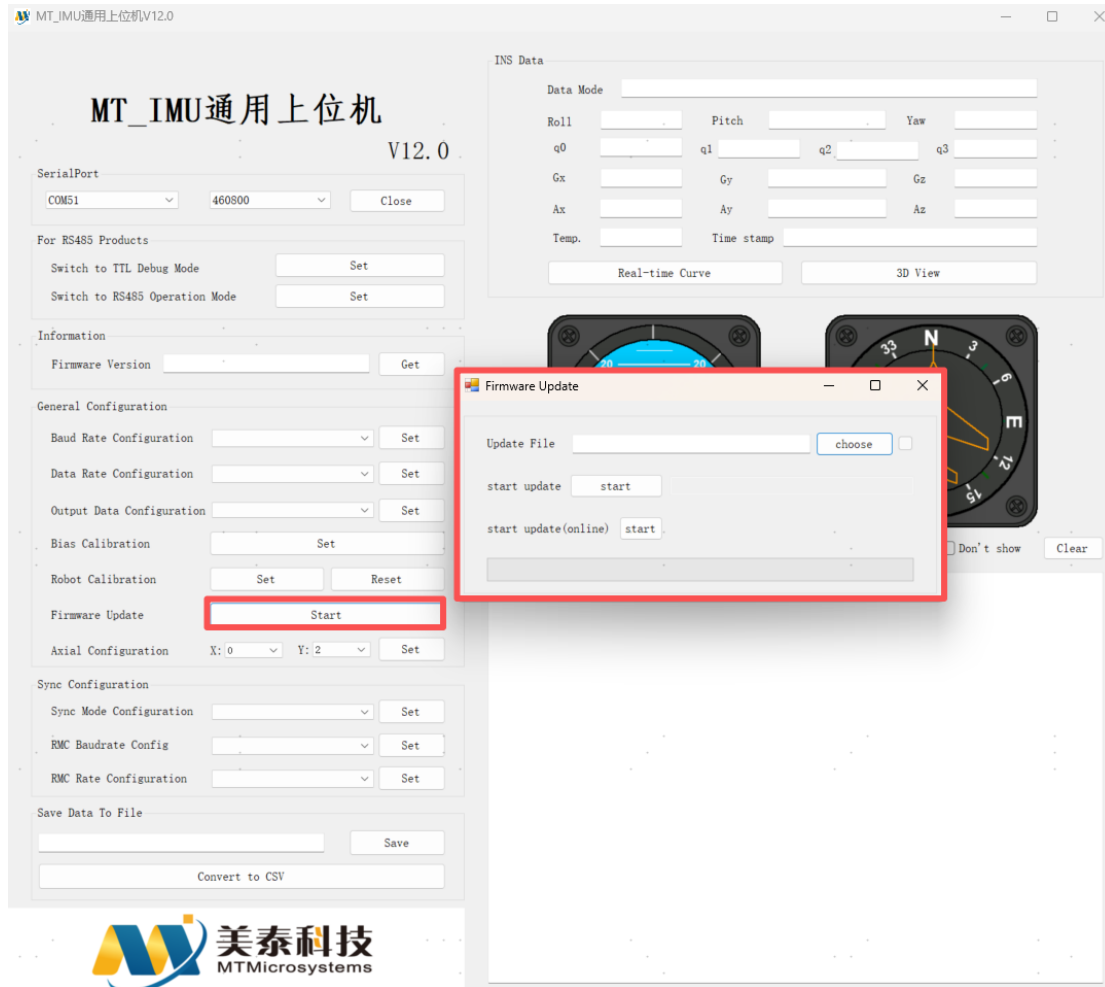


图 5.6.1 打开固件升级界面

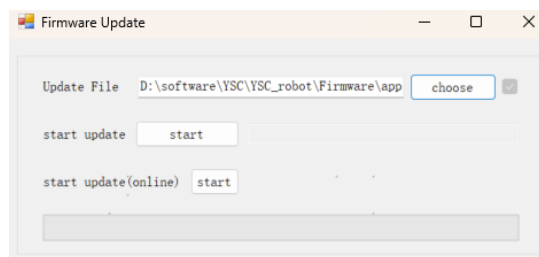


图 5.6.1.1 选择固件升级文件



图 5.6.1.2 进行固件升级

2) 在线升级

注：在线升级需要在产品正常工作波特率下开始，后续上位机自动进行过程中波特率的切换。

在产品正常工作状态下，首先点击“Update File”文件选择框后的“choose”按钮进行升级文件选择，选择成功后如图 5.6.2.1 所示；之后点击“start update(online)”后的“start”按钮进行固件升级，正常升级完成后文本框中显示“update completed”并且弹出升级成功对话框，如图 5.6.2.2 所示。

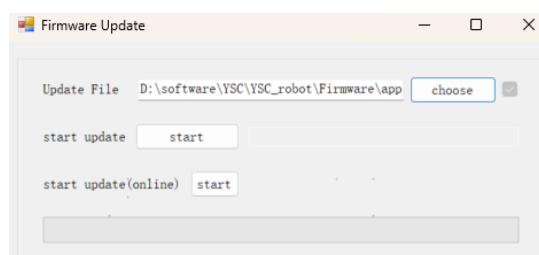


图 5.6.2.1 选择固件升级文件



图 5.6.2.2 进行固件升级

注意：1）对于同一固件，可以在固件升级界面中进行多次升级，无需重复选择固件文件；但一旦更新了固件（即使名称路径完全一致），需要重新进行固件文件选择；

2）固件升级过程中请保持产品供电稳定，防止升级失败。

六、时间同步功能配置模块

1. 时间同步模式配置

产品支持“Sync_in”、“Sync_out”以及“PPS+RMC”三种时间同步模式，在产品正常工作且串口配置正确情况下，点击“Sync Mode Configuration”后的下拉框进行时间同步模式的选择，之后点击其后的“Set”按钮进行配置，如图 6.1.1 所示；正确配置后显示“时间同步模式配置成功”提示框，产品会在一定时间的延迟后按照新配置的时间同步模式工作（该配置重新上电仍有效）。

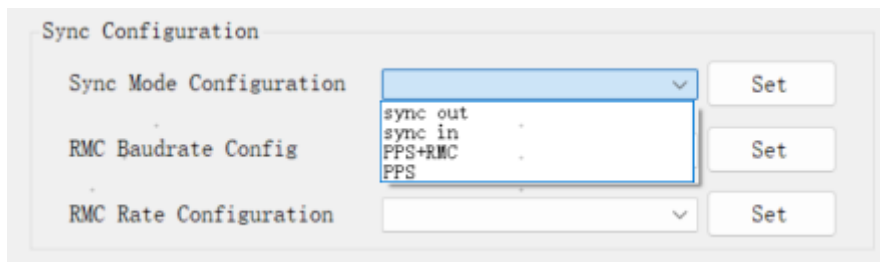


图 6.1.1 时间同步模式配置

2. RMC 输入信号波特率配置（针对单独 RMC 接口的产品）

点击“RMC Baudrate Config”后的下拉框进行 RMC 输入信号波特率的选择，之后点击“Set”进行配置，如图 6.2.1 所示；正确配置后显示“RMC 接口波特率切换成功”提示框，产品随即按照新配置的波特率进行 RMC 信号的接收（该配置重新上电仍有效）。

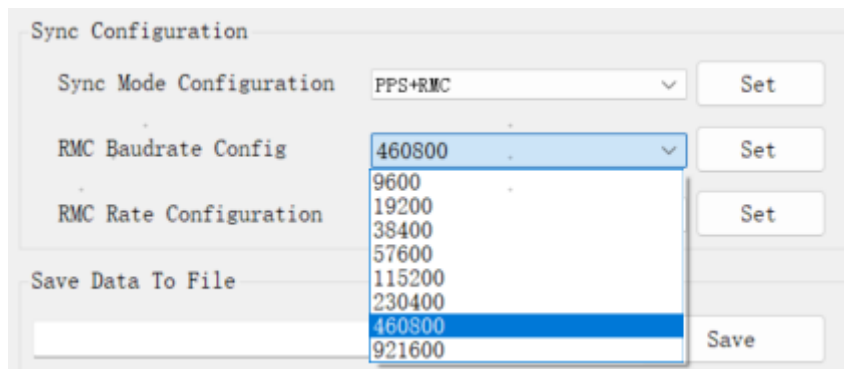


图 6.2.1 RMC 输入信号波特率配置

3. RMC 输入信号频率配置（针对单独 RMC 接口的产品）

点击“RMC Rate Configuration”后的下拉框进行 RMC 输入信号频率的选择，之后点击“Set”进行配置，如图 6.3.1 所示；正确配置后显示“RMC 接收频率切换成功”提示框，产品随即按照新配置的 RMC 输入频率进行 RMC 信号的接收（该配置重新上电仍有效）。

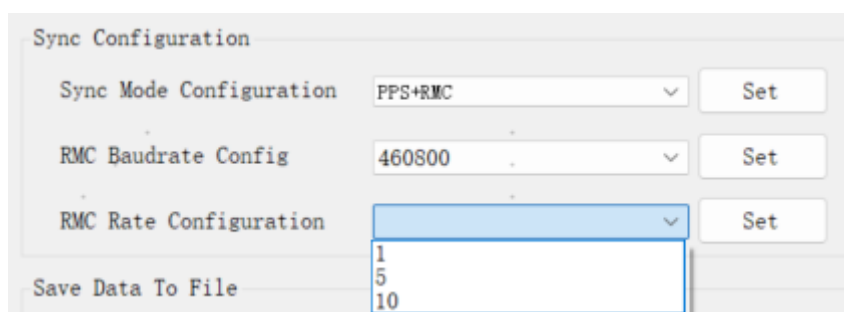


图 6.3.1 RMC 输入信号频率配置

七、数据存储模块

1. 原始数据存储

可以通过点击“Save Data To File”后的“Save”按钮进行数据的存储，如图 7.1.1 所示；点击后弹出文件另存为界面，正确进行保存文件夹和文件名的设置后点击保存按钮开始保存数据，之后“Save”按钮变为“Stop”，如图 7.1.2 所示；再次点击“Stop”按钮停止本次数据存储，可至设置路径进行数据检查。

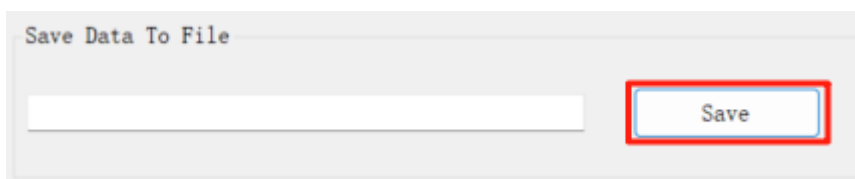


图 7.1.1 开始数据存储

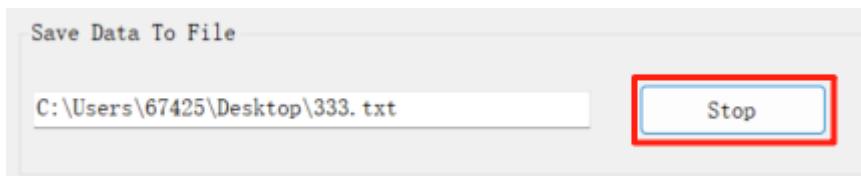


图 7.1.2 停止数据存储

2. 生成 CSV 日志文件

此操作无需进行串口配置，点击“Convert to CSV”按钮，打开 CSV 日志文件生成对话框（图 7.2.1）；点击“Ori File”后的“choose”按钮，在弹出的文件选择对话框中选取保存的原始数据 txt 文件；之后点击“Data Mode”后的下拉框进行数据模式的选择，选择完成后点击“start”按钮开始进行日志生成，待进度条完成后弹出生成成功对话框，如图 7.2.2 所示；生成完成后可在原始文件路径下查看同名 CSV 文件，如图 7.2.3 所示。

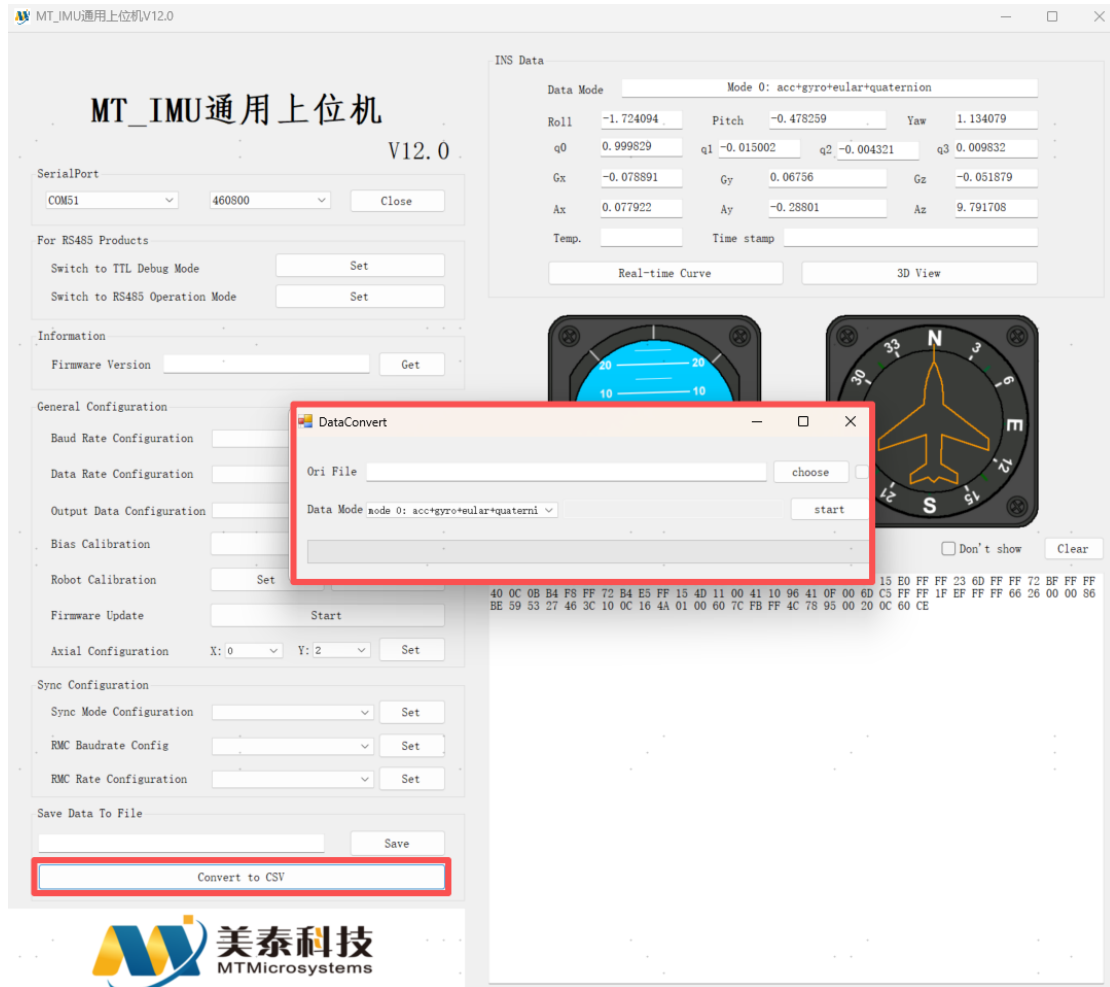


图 7.2.1 打开 CSV 日志文件生成对话框

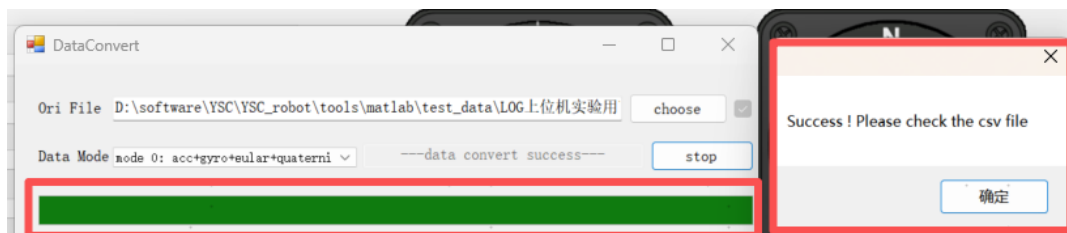


图 7.2.2 CSV 日志文件生成完成

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	AccX_mps2	AccY_mps2	AccZ_mps2	GyroX_dps	GyroY_dps	GyroZ_dps	Pitch_deg	Roll_deg	Yaw_deg	QuaternionW	QuaternionX	QuaternionY	QuaternionZ
2	0.036337	0.13475	9.804126	-0.0534	0.043231	-0.036069	-0.210103	0.752043	-0.001314	0.999976	0.006562	-0.001833	0
3	0.038957	0.134756	9.804074	-0.019002	0.008368	-0.071599	-0.210094	0.752031	-0.00149	0.999976	0.006562	-0.001833	0
4	0.04694	0.145284	9.811719	-0.018897	-0.026569	-0.071497	-0.210208	0.752064	-0.001666	0.999976	0.006562	-0.001834	-0.000002
5	0.033737	0.129491	9.804184	-0.017696	0.008534	-0.001715	-0.210179	0.752032	-0.001667	0.999976	0.006562	-0.001834	-0.000002
6	0.033896	0.129509	9.812002	-0.052654	0.008333	-0.001042	-0.210151	0.751911	-0.001666	0.999976	0.006561	-0.001833	-0.000002
7	0.047114	0.124326	9.816981	0.016604	0.008638	-0.037336	-0.210178	0.751942	-0.001756	0.999976	0.006561	-0.001834	-0.000003
8	0.046992	0.129556	9.811757	-0.017592	-0.026403	-0.001612	-0.210294	0.751909	-0.001757	0.999976	0.006561	-0.001835	-0.000003
9	0.041411	0.137364	9.7962	-0.05255	-0.026604	-0.00094	-0.210479	0.751714	-0.001844	0.999976	0.006559	-0.001836	-0.000004
10	0.036348	0.132121	9.804128	-0.053102	-0.06164	-0.035785	-0.210635	0.751605	-0.001933	0.999976	0.006558	-0.001838	-0.000004
11	0.041656	0.126905	9.806649	-0.01804	-0.096377	-0.036355	-0.210901	0.751561	-0.002023	0.999976	0.006558	-0.00184	-0.000005
12	0.041541	0.129514	9.80143	-0.017935	-0.131315	-0.036253	-0.211253	0.751529	-0.002114	0.999976	0.006558	-0.001843	-0.000006
13	0.046788	0.126912	9.801339	-0.052654	0.008333	-0.001042	-0.211281	0.751398	-0.002113	0.999976	0.006557	-0.001843	-0.000006
14	0.04155	0.126893	9.801437	-0.052102	0.043368	0.033802	-0.211199	0.751269	-0.002023	0.999976	0.006555	-0.001843	-0.000005
15	0.041313	0.134731	9.790993	-0.087165	0.078105	0.034372	-0.21103	0.751087	-0.001931	0.999976	0.006554	-0.001841	-0.000004
16	0.038869	0.129498	9.798874	-0.053415	0.043174	-0.036093	-0.210935	0.750966	-0.002016	0.999976	0.006553	-0.00184	-0.000005
17	0.031256	0.119015	9.809473	0.016508	0.043605	-0.037426	-0.210806	0.750974	-0.002105	0.999976	0.006553	-0.001839	-0.000006
18	0.028228	0.132056	9.791243	0.050682	0.078561	-0.073185	-0.210575	0.751126	-0.002281	0.999976	0.006554	-0.001837	-0.000007
19	0.033528	0.12946	9.793757	0.050786	0.043623	-0.073083	-0.210455	0.751266	-0.002458	0.999976	0.006555	-0.001836	-0.000009
20	0.041533	0.116396	9.798854	0.016141	-0.061392	-0.072102	-0.210632	0.751263	-0.002636	0.999976	0.006555	-0.001838	-0.00001
21	0.033756	0.124422	9.804194	-0.017607	-0.02646	-0.001636	-0.21069	0.751208	-0.002637	0.999976	0.006555	-0.001838	-0.00001
22	0.0335	0.121591	9.79117	-0.087524	-0.026863	-0.000291	-0.210748	0.750968	-0.002634	0.999976	0.006553	-0.001839	-0.00001
23	0.038917	0.132117	9.801471	-0.087419	-0.061801	-0.000188	-0.210917	0.750773	-0.002632	0.999976	0.006551	-0.00184	-0.00001
24	0.041395	0.126863	9.793614	-0.087427	-0.06183	-0.0002	-0.211096	0.750557	-0.00263	0.999976	0.006549	-0.001842	-0.00001
25	0.028179	0.129441	9.788649	-0.052438	-0.061514	-0.000825	-0.211217	0.750439	-0.00263	0.999976	0.006548	-0.001843	-0.00001
26	0.036135	0.132102	9.793707	-0.016927	-0.026277	0.033347	-0.211286	0.750422	-0.002543	0.999976	0.006548	-0.001843	-0.00001
27	0.036408	0.129511	9.806744	0.017478	-0.061111	-0.002171	-0.211442	0.750478	-0.002546	0.999976	0.006549	-0.001845	-0.00001
28	0.03101	0.129474	9.799024	0.017478	-0.061111	-0.002171	-0.211574	0.750535	-0.002549	0.999976	0.006549	-0.001846	-0.00001

图 7.2.3 生成的 CSV 文件格式（以 Mode0 为例）

八、数据显示模块

1. 实时数值显示

上位机实时进行协议解析并将数据显示在“INS Data”模块中（注意，为了数据观察方便，这里的数据显示刷新频率进行了 20 倍降频），如图 8.1.1 所示。从上至下依次为：数据模式、姿态角（横滚、俯仰、航向，单位°）、四元数（q0 为实数）、三轴角速度（单位°/s）、三轴加速度（单位 m/s²）、温度（单位℃）、时间戳（单位 s）。

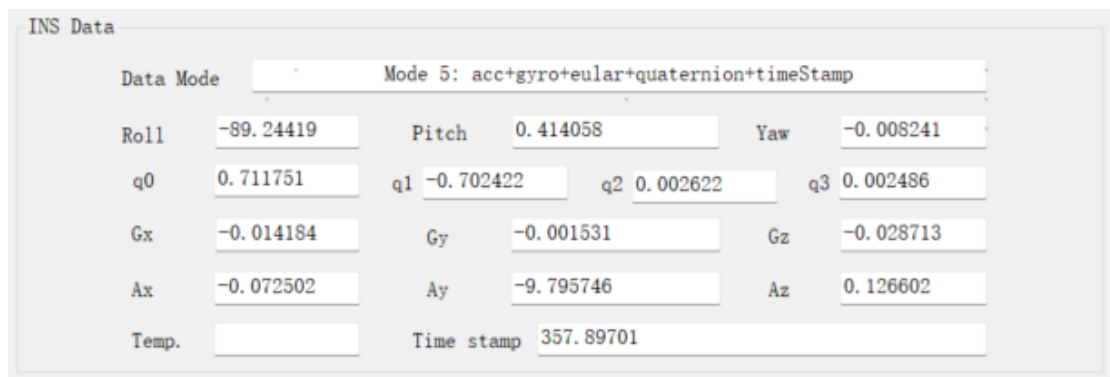


图 8.1.1 数据显示

2. 实时曲线显示

点击“Real-time Curve”按钮，打开实时曲线显示界面，从左到右依次为三轴的角速度、加速度以及姿态曲线，如图 8.2.1 所示。

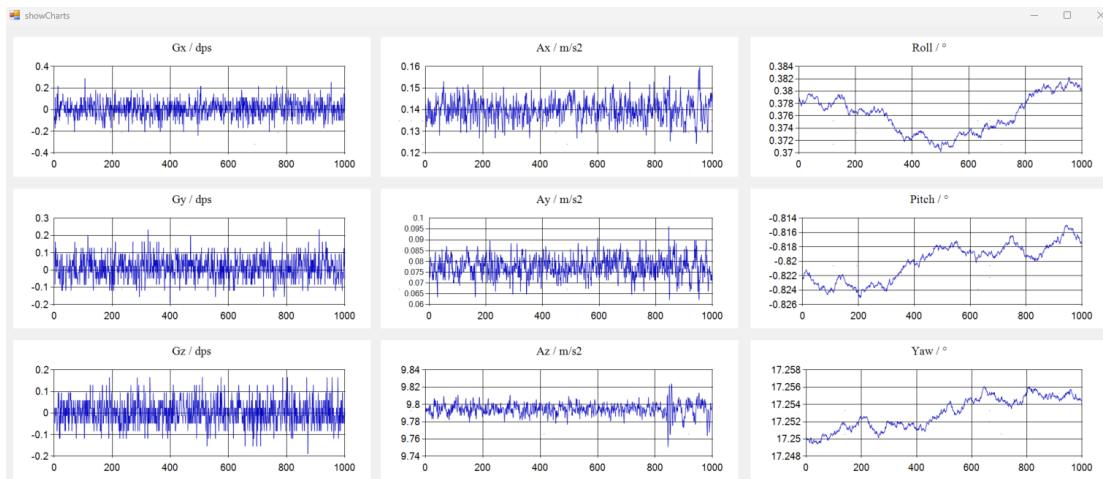


图 8.2.1 实时曲线显示

九、姿态可视化模块

1. 二维可视化模块

通过航空表盘的形式实时显示产品姿态（仅在输出模式为 Mode 0、Mode 4、Mode 5 时有效），左侧显示横滚角和俯仰角，右侧显示航向角，如图 9.1.1 所示。



图 9.1.1 姿态可视化(二维)

2. 三维可视化模块

通过三维模型的形式实时显示产品姿态（仅在输出模式为 Mode 0、Mode 4、Mode 5 时有效）。点击“3D View”按钮，打开三维姿态显示界面，如图 9.2.1 所示，右上角可选择三维模型，下方实时显示当前的姿态四元数和欧拉角；左下角为世界坐标系下的参考坐标轴，右下角模块可用于控制用户视角，同时用户可通过键盘方向键或鼠标右键调整视角，滚轮可用于模型缩放。

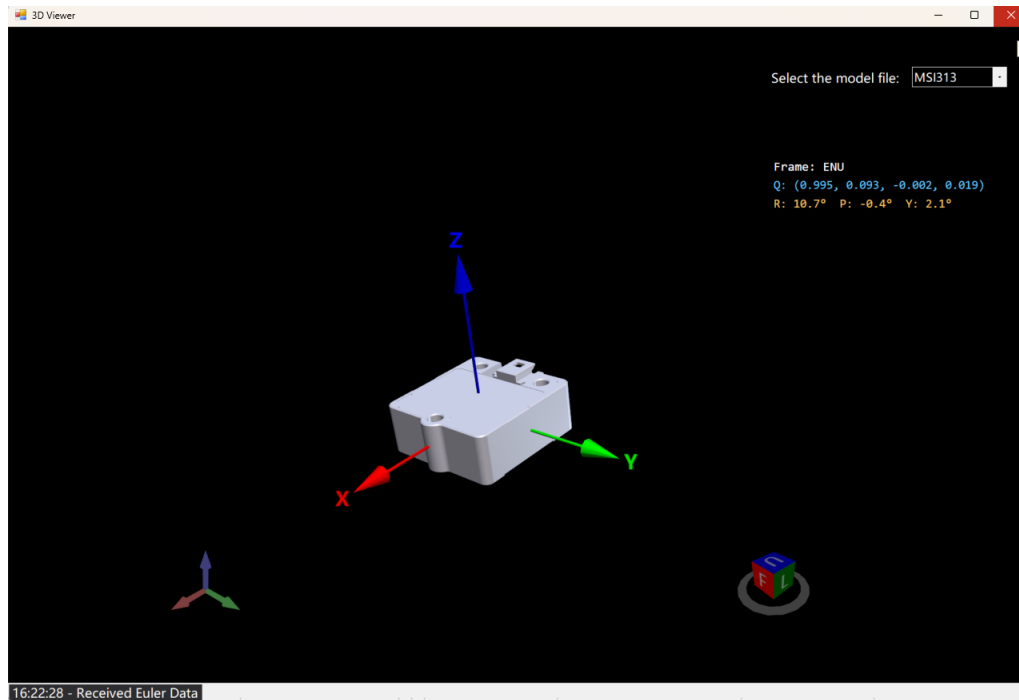


图 9.2.1 姿态可视化(三维)

十、原始报文显示模块

上位机可以实时显示十六进制形式的产品输出报文，如图 10.1 所示；可通过勾选“Don't show”左侧的方框禁用原始报文显示以节约 PC 资源，可通过点击“Clear”按钮清空文本框。

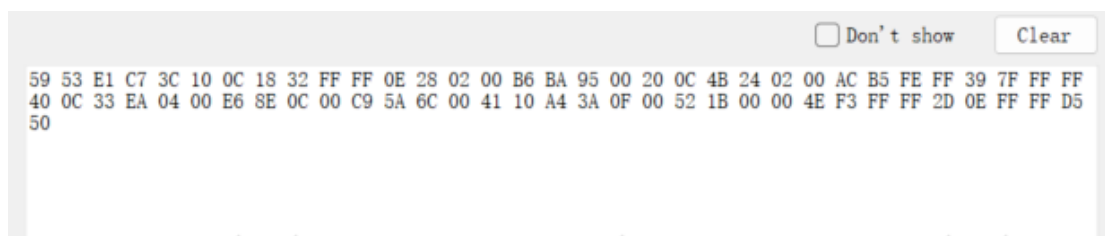


图 10.1 原始报文显示

十一、注意事项

1. 串口打开情况下，如进行下电、上电操作后上位机数据显示界面无刷新（但原始报文界面数据正常刷新），请首先检查波特率设置的正确性，并重新进行串口的关闭、打开操作。
2. 在使用上位机进行产品配置过程中，请勿随意下电。
3. 如使用的时间同步模式为“Sync_in 外部触发采样”或“PPS+RMC”，请确认 IMU 产品和外部输入端的共地和 3.3V 电平的正确性，以稳定进行外部触发。

4. 如需进行新版本上位机的安装，请首先进行旧版本的卸载。
5. 请严格按照本手册的要求进行操作，如有问题请及时与我方技术人员进行联系沟通。

附录 1、轴向配置功能

定制版产品支持上电轴向配置功能，具体流程及轴向定义详见《MSI313 系列产品轴向配置功能说明》，本文档介绍上位机对应功能的使用方法。

轴向配置功能位于产品配置模块中，如图附 1.1 所示；用户通过 X、Y 后的下拉框选定待配置轴向，在产品的轴向配置阶段点击下拉框后的“Set”按钮下发轴向配置指令，如图附 1.2 所示；产品进行配置轴向的合法性判断并回复上位机，提示框如图附 1.3 所示。



图附 1.1 轴向配置功能位置



图附 1.2 轴向配置功能



图附 1.3 轴向配置结果提示框